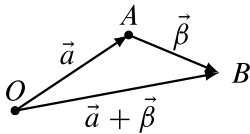




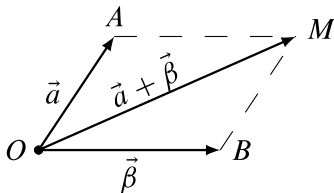
■ Πρόσθεση διανυσμάτων

✎ Διαδοχικά διανύσματα:



$$\vec{a} + \vec{\beta} = \vec{OA} + \vec{AB} = \vec{OB}$$

✎ Κανόνας παραλληλογράμμου:



$$\vec{a} + \vec{\beta} = \vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OM}$$

✎ Ιδιότητες πρόσθεσης διανυσμάτων:

$$\vec{a} + \vec{\beta} = \vec{\beta} + \vec{a} \quad \vec{a} + (\vec{\beta} + \vec{\gamma}) = (\vec{a} + \vec{\beta}) + \vec{\gamma} \quad \vec{a} + \vec{0} = \vec{a} \quad \vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$$

■ Γινόμενο αριθμού με διάνυσμα

✎ Ιδιότητες πολλαπλασιασμού:

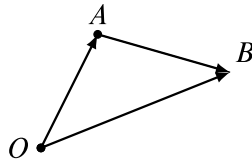
- ▶ $\lambda (\vec{a} \pm \vec{\beta}) = \lambda \vec{a} \pm \lambda \vec{\beta}$
- ▶ $(\lambda \pm \mu) \vec{a} = \lambda \vec{a} \pm \mu \vec{a}$
- ▶ $\lambda (\mu \vec{a}) = (\lambda \mu) \vec{a}$
- ▶ $\lambda \vec{a} = \vec{0} \Leftrightarrow \lambda = 0 \text{ ή } \vec{a} = \vec{0}$
- ▶ $(-\lambda \vec{a}) = (-\lambda) \vec{a} = -(\lambda \vec{a})$
- ▶ Αν $\lambda \vec{a} = \mu \vec{a}$ και $\vec{a} \neq \vec{0}$ τότε $\lambda = \mu$
- ▶ Αν $\lambda \vec{a} = \lambda \vec{\beta}$ και $\lambda \neq 0$ τότε $\vec{a} = \vec{\beta}$

✎ Συνθήκη παραλληλίας διανυσμάτων:

$$\vec{a} \parallel \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{a} = \lambda \vec{\beta}, \lambda \in \mathbb{R}. \quad \text{▶ Αν } \lambda > 0 \text{ τότε } \vec{a} \uparrow \vec{\beta} \quad \text{▶ Αν } \lambda < 0 \text{ τότε } \vec{a} \downarrow \vec{\beta}$$

✎ Διάνυσμα θέσης:

- $\vec{OA}, \vec{OB}$ διανυσματικές ακτίνες των A, B
- O σημείο αναφοράς.



$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA}$$

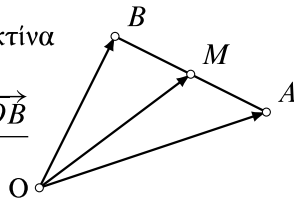
✎ Μέτρο αθροίσματος διανυσμάτων:

$$||\vec{a}| - |\vec{\beta}|| \leq |\vec{a} + \vec{\beta}| \leq |\vec{a}| + |\vec{\beta}|$$

- Αν $|\vec{a} + \vec{\beta}| = |\vec{a}| + |\vec{\beta}|$ τότε $\vec{a} \uparrow \vec{\beta}$.
- Αν $||\vec{a}| - |\vec{\beta}|| = |\vec{a} + \vec{\beta}|$ τότε $\vec{a} \downarrow \vec{\beta}$.

✎ Διανυσματική ακτίνα μέσω τμήματος:

$$\vec{OM} = \frac{\vec{OA} + \vec{OB}}{2}$$



✎ Γραμμικός συνδυασμός: $\vec{\gamma} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{\beta}$.

Αν $\vec{a}, \vec{\beta} \neq \vec{0}$ τότε:

- ▶ Αν $\lambda \vec{a} + \kappa \vec{\beta} = \vec{0}$ τότε $\lambda = \kappa = 0$.
- ▶ Αν $\lambda_1 \vec{a} + \kappa_1 \vec{\beta} = \lambda_2 \vec{a} + \kappa_2 \vec{\beta}$ τότε $\lambda_1 = \lambda_2$ και $\kappa_1 = \kappa_2$.